

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Ataque MAC Flooding

Laboratorio de Seguridad de Redes

Autor	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845
Docente	Jonathan Rondón
Repositorio	https://github.com/iClexi/MAC-Flooding-Attack
Video demostrativo	https://www.youtube.com/watch?v=hgLU0CCh8_k
Red de laboratorio	20.25.8.0/24

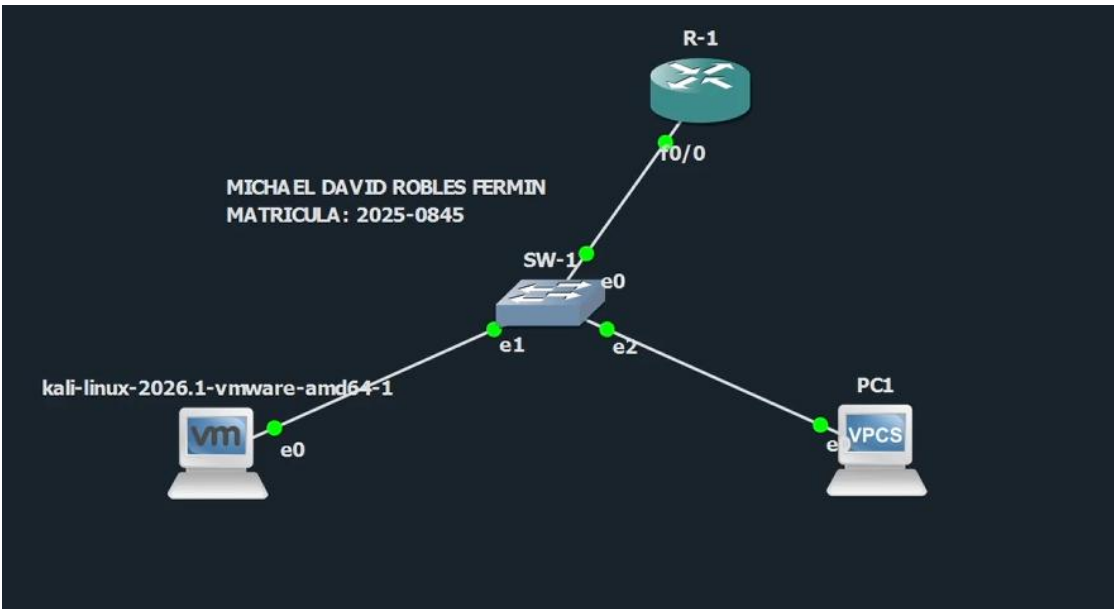


Figura 1. Topología general utilizada para el laboratorio MAC Flooding.

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. Objetivo del laboratorio	3
2. Objetivo del script.....	3
3. Parámetros usados y requisitos para utilizar la herramienta	3
3.1 Requisitos	3
3.2 Ejecución del script.....	3
4. Documentación de la red de laboratorio.....	4
5. Desarrollo del ataque y evidencias.....	5
5.1 Estado inicial del switch	5
5.2 Inicio del ataque.....	6
5.3 Verificación del switch después del ataque	7
6. Documentación de contra-medidas.....	7
6.1 Configuración aplicada en SW-1	8
6.2 Evidencia de violación de seguridad.....	9
7. Conclusión	9

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar el comportamiento de un ataque MAC Flooding en un entorno controlado, observando cómo el switch incrementa de manera abrupta la cantidad de direcciones MAC dinámicas aprendidas. Además, validar el efecto de la mitigación mediante Port Security sobre el puerto del atacante.

2. Objetivo del script

El script mac-flooding.py automatiza el envío de una gran cantidad de tramas Ethernet con direcciones MAC falsas desde Kali Linux. La finalidad es forzar al switch a aprender múltiples MAC dinámicas en un solo puerto, simulando el agotamiento o saturación de la tabla CAM/MAC.

3. Parámetros usados y requisitos para utilizar la herramienta

3.1 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y privilegios sudo.
- Entorno controlado en GNS3 o equivalente.
- Switch Cisco IOSvL2 o equivalente con soporte para Port Security.
- Conectividad entre Kali y el switch a través del puerto de acceso objetivo.

3.2 Ejecución del script

El script se ejecuta de forma interactiva y solicita la interfaz conectada al switch, la cantidad de tramas a enviar, el tamaño del lote por envío, el tamaño del payload y la pausa entre lotes.

```
sudo python3 mac-flooding.py
```

4. Documentación de la red de laboratorio

La topología empleada se compone de un router R-1, un switch SW-1, una máquina Kali Linux conectada al puerto Gi0/1 como atacante y una VPC conectada al puerto Gi0/2 como cliente de prueba. El laboratorio opera sobre la red 20.25.8.0/24.

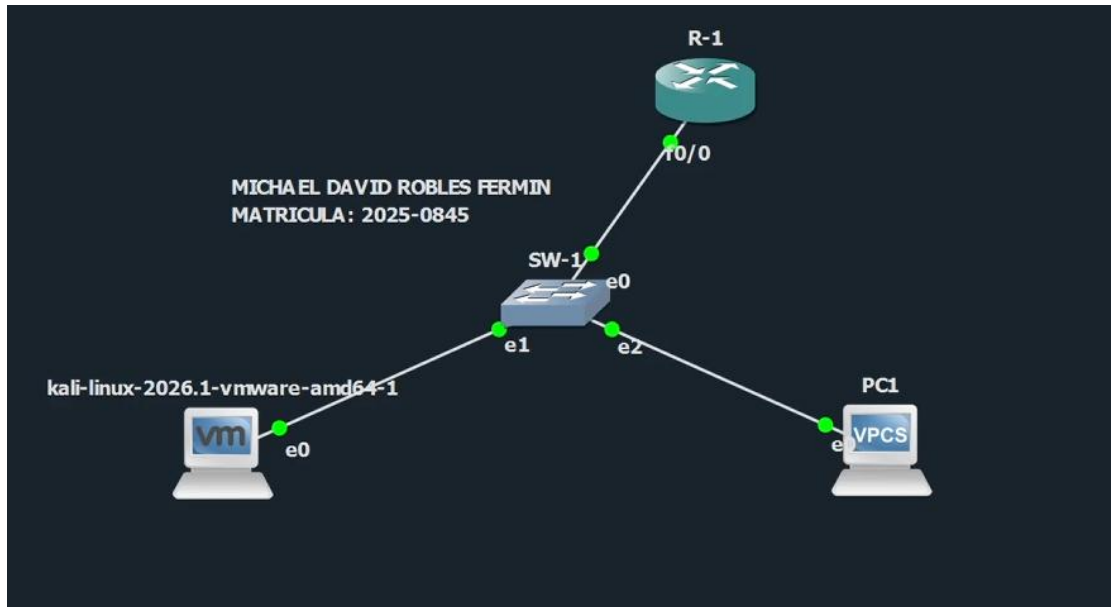


Figura 2. Topología empleada para el ataque MAC Flooding.

Dispositivo	Interfaz	IP	RoI
R-1	FastEthernet0/0	20.25.8.45/24	Router / enlace de red
SW-1	Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2	N/A	Switch capa 2
Kali Linux	eth0	20.25.8.46/24	Atacante
PC1	eth0	N/A	Cliente de prueba

5. Desarrollo del ataque y evidencias

5.1 Estado inicial del switch

Antes del ataque se verifica el conteo de direcciones MAC aprendidas en el switch, observando un valor bajo y estable en la VLAN 1.

A screenshot of a network switch's command-line interface. The prompt is 'Switch#'. The command entered is 'show mac address-table count'. The output shows 'Mac Entries for Vlan 1:' followed by a dashed line separator. Below the separator, it lists 'Dynamic Address Count : 3', 'Static Address Count : 0', and 'Total Mac Addresses : 3'. At the bottom, it shows 'Total Mac Address Space Available: 70152664'. The prompt 'Switch#' is visible at the bottom left with a green cursor.

```
Switch#show mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count   : 3
Static Address Count    : 0
Total Mac Addresses     : 3

Total Mac Address Space Available: 70152664

Switch#
```

Figura 3. Conteo de direcciones MAC antes del ataque.

5.2 Inicio del ataque

Desde Kali Linux se ejecuta el script mac-flooding.py y se confirma el envío progresivo de tramas al switch.

```
sudo python3 mac-flooding.py
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo python3 mac-flooding.py

MAC Flooding interactivo
Usar solamente en laboratorio autorizado

Interfaces disponibles:

1. eth0          UP          20.25.8.46/24 fe80::7dd6:79b3:1d4:e0da/64
2. eth1          DOWN

Interfaz conectada al switch [Enter = eth0]: 1
Cantidad de tramas a enviar [Enter = 10000]:
Tamaño de lote por envío [Enter = 100]:
Tamaño del payload en bytes [Enter = 46]:
Pausa entre lotes en segundos [Enter = 0.01]:

Configuración seleccionada:
Interfaz: eth0
Info interfaz: eth0          UP          20.25.8.46/24 fe80::7dd6:79b3:1d4:e0da/64
MAC real atacante: 00:0c:29:58:50:08
Tramas totales: 10000
Lote: 100
Payload: 46 bytes
Pausa entre lotes: 0.01

Escribe s para iniciar el ataque en el laboratorio: s

Ataque iniciado
Presiona Ctrl+C para detener

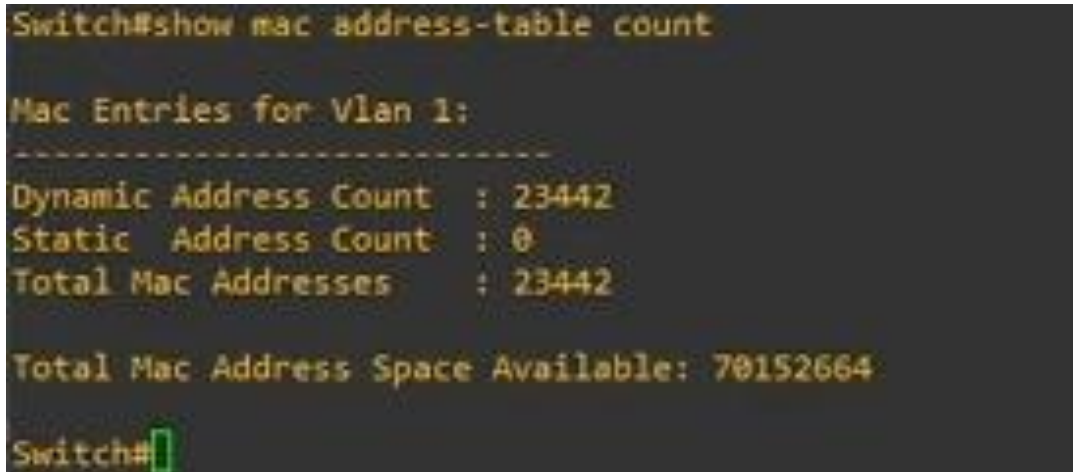
Enviadas=100/10000 velocidad=833.9 pps
Enviadas=200/10000 velocidad=806.6 pps
Enviadas=300/10000 velocidad=815.8 pps
Enviadas=400/10000 velocidad=847.4 pps
Enviadas=500/10000 velocidad=844.2 pps
Enviadas=600/10000 velocidad=833.3 pps
█
```

Figura 4. Ejecución del script de MAC Flooding desde Kali Linux.

5.3 Verificación del switch después del ataque

Luego de iniciar el ataque, el switch incrementa de forma abrupta el conteo de direcciones MAC dinámicas aprendidas.

```
show mac address-table count
```



```
Switch#show mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
-----
Dynamic Address Count   : 23442
Static Address Count    : 0
Total Mac Addresses     : 23442

Total Mac Address Space Available: 70152664

Switch#
```

Figura 5. Conteo de direcciones MAC después del ataque.

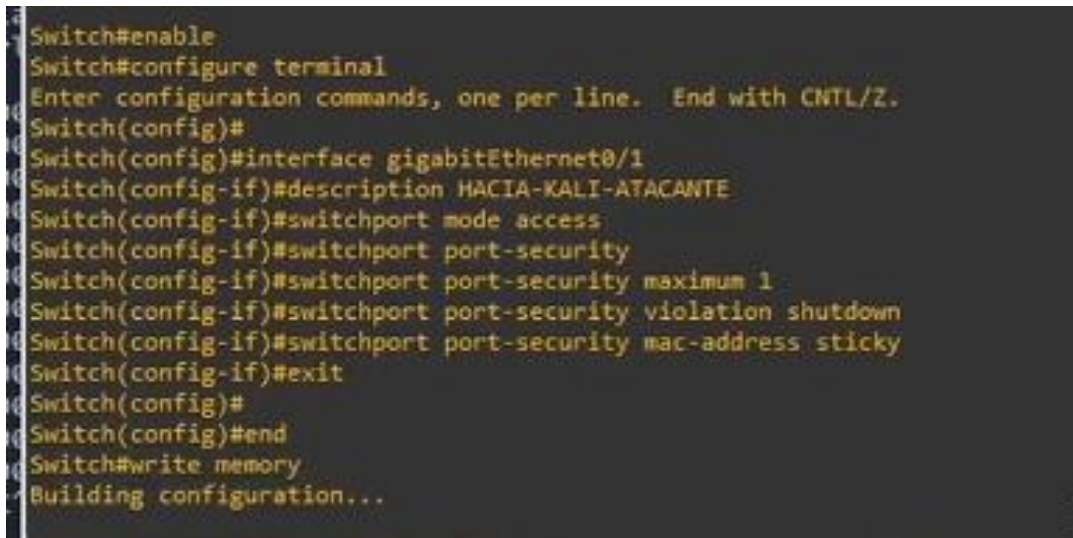
6. Documentación de contra-medidas

La contramedida aplicada fue Port Security sobre el puerto del atacante. Se limitó la cantidad máxima de direcciones MAC a una sola, se habilitó el aprendizaje sticky y se definió la acción de violación en modo shutdown. Con ello, al detectar más de una MAC en el puerto, el switch pone la interfaz en err-disabled y registra la violación.

6.1 Configuración aplicada en SW-1

La mitigación se aplicó directamente sobre la interfaz conectada a Kali Linux mediante los siguientes comandos:

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/1
description MACIA-KALI-ATACANTE
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
exit
end
write memory
```



```
Switch#enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#interface gigabitEthernet0/1
Switch(config-if)#description MACIA-KALI-ATACANTE
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#end
Switch#write memory
Building configuration...
```

Figura 6. Configuración de Port Security en el puerto del atacante.

6.2 Evidencia de violación de seguridad

Al intentar enviar múltiples MAC desde el mismo puerto, el switch genera mensajes de advertencia y coloca la interfaz Gi0/1 en estado err-disabled por violación de Port Security.

```
show logging
```

```
*May 31 21:21:47.229: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Gi0/1, putting Gi0/1 in err-disable state
*May 31 21:21:47.234: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 0288.71f6.9f82
on port GigabitEthernet0/1.
*May 31 21:21:48.235: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
*May 31 21:21:49.252: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
```

Figura 7. Mensajes del switch indicando la activación de Port Security y la violación detectada.

7. Conclusión

El laboratorio permitió comprobar que un ataque MAC Flooding puede provocar un crecimiento acelerado de las entradas dinámicas en el switch, alterando su comportamiento de conmutación normal. La mitigación mediante Port Security demostró ser efectiva, ya que el switch detectó la presencia de múltiples direcciones MAC en el puerto del atacante y activó una violación de seguridad. Esto confirma que la aplicación de controles básicos en puertos de acceso es una medida práctica y eficaz para reducir la exposición a este tipo de ataque.